

링 휨응력 산정방식 비교 분석

외부하중에 의한 관체 휨응력: 구 기준(엑셀) vs. 현행 KDS/AWWA M11(앱)

작성일: 2026년 04월 27일 | PipeCheck KDS 앱 비교 분석

1. 검토 목적

기존 구조적 안전성 검토 엑셀(02-1. 구조적 안전성 검토.xlsx)의 「외압에 의한 원주방향 응력 검토」 시트에서 사용하는 링 휨응력 산정 공식과, PipeCheck KDS 앱이 채택한 AWWA M11 / KDS 57 10 00 현행 기준 공식을 비교하여 두 결과값이 상이한 원인을 분석한다.

2. 검토 대상 데이터

엑셀 「외압에 의한 원주방향 응력 검토」 시트 14행(하안 송수관로 01-01, Sta. 18+22.78) 데이터 기준

항목	기호	값	단위
관경(외경)	Do	1,000	mm
관두께	t	8	mm
토피고	H	4.0	m
흙 단위중량	γ	1,800	kgf/m ³
기초지지각	-	90°	-
Kb (링휨계수)	Kb	0.157	-
Kx (처짐계수)	Kx	0.096	-
토압	We	0.4367	kgf/cm ²
차량하중	Wt	0.0794	kgf/cm ²
합계 외부하중	We+Wt	0.5161	kgf/cm ²
흙 반력계수	E'	70	kgf/cm ²
관 탄성계수	E	2,100,000	kgf/cm ²

3. 링 휨응력 산정 공식 비교

3-1. 엑셀 공식 (구 상수도 시설기준, 2004 이전)

지반-관 상호작용을 응력 산정에 반영하는 방식으로, 흙 반력계수 E' 가 클수록 휨응력이 감소하는 구조를 가진다.

$$\sigma_b = (2 / (f \times Z)) \times (W_e + W_t) \times [K_b \times R^2 \times E \times I + (0.06146 \cdot K_b - 0.08303 \cdot K_x) \times E' \times R^3] / [E \times I + 0.061 \times E' \times R^3]$$

여기서: $f = 1.5$ (형상계수), $Z = t^2/6$ (단면계수, cm^3/cm), $R = D_o/2$ (관 반경, cm)

분자의 $E \cdot R$ 항: 지반 반력이 관체 응력을 낮추는 항 — E' 가 클수록 유리 (비보수적)

3-2. 앱 공식 (AWWA M11 §5.3 / KDS 57 10 00 §3.4 현행)

지반 지지 효과를 무시하고 외부하중 전체를 관체가 단독으로 부담하는 보수적 가정을 적용한다.

$$\sigma_b = K_b \times W_{\text{total}} [\text{kN/m}] \times D_o [\text{mm}] / t^2 [\text{mm}^2] \quad (\blacksquare: \text{MPa})$$

여기서: $W_{\text{total}} = (W_e + W_t) \times D_o$ — 단위 길이당 합계 외부하중 [kN/m]

지반 반력(E') 미반영 — 관체가 하중을 단독 부담 (보수적 상한값)

4. 계산 결과 비교

4-1. 엑셀 계산 과정

계산 항목	산식	결과
관 반경 R	$D_o/2/10 = 1000/2/10$	50 cm
단면2차모멘트 I	$(t/10)^3/12 = (0.8)^3/12$	0.04267 cm^4/cm
단면계수 Z	$(t/10)^2/6 = (0.8)^2/6$	0.10667 cm^3/cm
합계 외부하중	$W_e + W_t = 0.4367 + 0.0794$	0.5161 kgf/cm^2
링 휨응력 σ_b	공식 대입	743.91 kgf/cm^2
링 휨응력 σ_b	743.91×0.098067	72.95 MPa

4-2. 앱(AWWA M11) 계산 과정

계산 항목	산식	결과
단위 변환 W_e	$0.4367 \text{ kgf/cm}^2 \times 98.067$	42.828 kPa
단위 변환 W_t	$0.0794 \text{ kgf/cm}^2 \times 98.067$	7.784 kPa

합계 하중 W_{total}	$(42.828+7.784) \times 1.0 \text{ m}$	50.611 kN/m
링 휨응력 σ_b	$0.157 \times 50.611 \times 1000 / 8^2$	124.16 MPa

4-3. 최종 결과 비교

구분	적용 기준	링 휨응력	허용응력 ($0.5 \times f_y$)	판정
엑셀	구 상수도 시설기준 (지반반력 포함)	72.95 MPa	117.5 MPa	O.K. (안전율 1.61)
앱 (PipeCheck KDS)	AWWA M11 / KDS 57 10 00 (지반반력 미포함, 현행)	124.16 MPa	117.5 MPa	N.G. (초과 5.7%)

5. 결과 차이 원인 분석

비교 항목	엑셀 (구 기준)	앱 (현행 KDS)
적용 기준	구 상수도 시설기준 (2004 이전)	AWWA M11 / KDS 57 10 00 : 2022
지반 반력 반영	반영 ($E \cdot R$ 항 분자 포함)	미반영 (보수적 가정)
형상계수 f	1.5 적용	미적용 (K_b 에 내재)
하중 단위계	kgf/cm ²	kN/m (SI)
설계 철학	지반-관 상호작용 반영 (비보수적)	관체 단독 부담 (보수적)
동일 조건 결과	72.95 MPa → O.K.	124.16 MPa → N.G.

핵심 원인은 지반 반력(흙 반력계수 E') 반영 여부입니다.

엑셀의 구 기준 공식은 관 주변 지반이 외부하중 일부를 부담한다고 가정하여 휨응력 산정 시 E' 를 응력 감소 항으로 포함합니다. $E' = 70 \text{ kgf/cm}^2$ 조건에서 이 효과로 인해 응력이 약 41% 감소(124 → 73 MPa)합니다.

반면 현행 AWWA M11 / KDS 57 10 00은 지반 지지 효과를 휨응력 계산에서 배제하고, 지반 반력은 별도의 처짐 검토(Modified Iowa 공식)에서만 반영합니다. 이는 더 보수적이고 명확한 설계 체계이며, 현행 국내외 기준이 채택한 방식입니다.

6. 결론 및 조치 방향

① 두 공식 모두 오류가 아니며, 서로 다른 기준을 적용한 결과입니다.

② 현행 발주 기준(KDS 57 10 00 : 2022) 적용이 필요한 업무에는 PipeCheck KDS 앱 기준을 사용합니다.

③ 엑셀 기준으로 O.K.이나 앱 기준으로 N.G.인 경우, 다음 중 하나를 검토합니다.

조치 방향	내용
관두께 증가	PN 등급 상향 (예: PN10 → PN16) 또는 두께 직접 증가
관종 변경	허용응력이 높은 고강도 강종(SPS490 등) 검토
기준 협의	발주처와 적용 기준 협의 후 구 기준 유지 여부 결정

— 끝 —